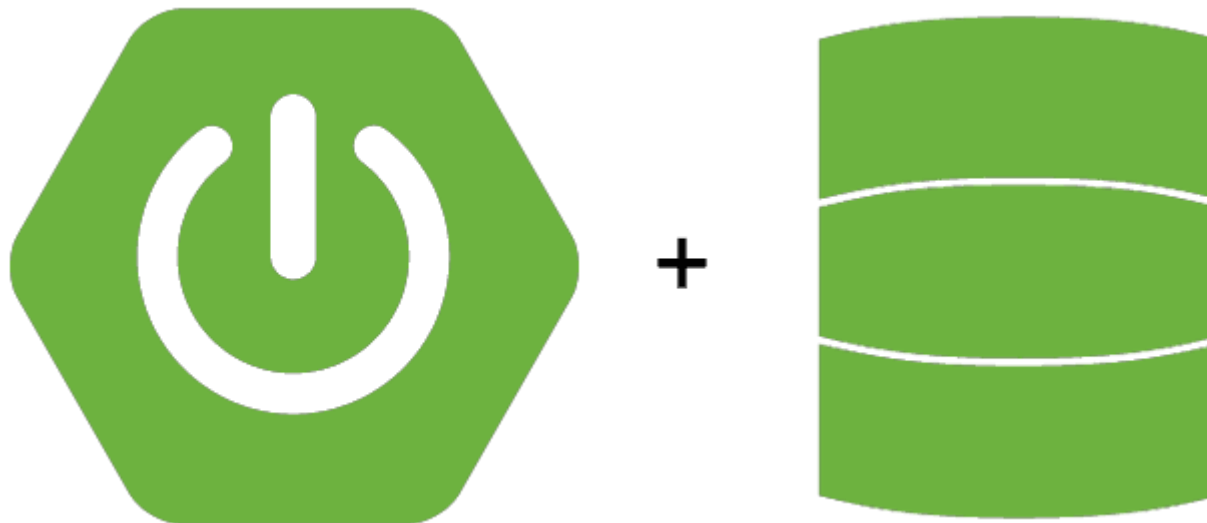


SPRING DATA JPA – JPQL



**UP ASI
Bureau E204**

Plan du Cours

- JPQL
- Requêtes **SELECT**, **UPDATE**, **DELETE**, **INSERT** avec JPQL et Native Query
- @Query
- @Modifying
- @Param

JPQL

- **JPQL** = Java Persistence Query Language
- JPQL peut être considéré comme une version orientée objet de SQL.
- En JPQL, on sélectionne des objets d'une entité (une classe annotée par @Entity) en utilisant les noms des attributs et le nom de la classe **de l'entité** en question et non plus ceux de la table de base de données et ses colonnes.

SELECT

- Ces méthodes permettent de récupérer les entreprises avec une adresse donnée :

- **JPQL :**

```
@Query("SELECT e FROM Entreprise e WHERE e.adresse =:adresse")  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

```
@Query("SELECT e FROM Entreprise e WHERE e.adresse = ?1")  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(String adresse);
```

Supposons que nous avons mapper l'entité Entreprise avec **la table associé T_Entreprise**

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_Entreprise e WHERE e.entreprise_adresse = :adresse",  
nativeQuery = true)  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_Entreprise e WHERE e.entreprise_adresse = ?1",  
nativeQuery = true)  
List<Entreprise> retrieveEntreprisesByAdresse(String adresse);
```

SELECT

- Ces méthodes permettent de récupérer les entreprises qui ont une équipe avec une spécialité donnée :
- JPQL :

```
@Query("SELECT entreprise FROM Entreprise entreprise join entreprise.equipes  
equipe where equipe.specialite =:specialite")
```

```
List<Entreprise> retrieveEntreprisesBySpecialiteEquipe(@Param("specialite")  
String specialite);
```

```
public class Entreprise {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    Long idEntreprise;  
    String nom;  
    String adresse;  
    @OneToMany(mappedBy = "entreprise")  
    List<Equipe> equipes;
```

```
public class Equipe {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    Long idEquipe;  
    String nom;  
    String specialite;  
    @ManyToOne  
    @JsonIgnore  
    Entreprise entreprise;  
    @ManyToMany(mappedBy = "equipes")  
    List<Projet> projets;  
}
```

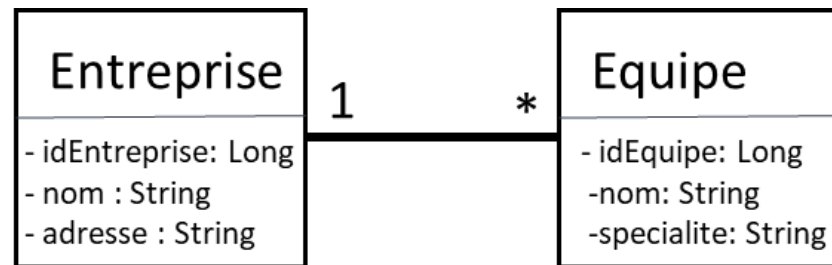
SELECT

- Ces méthodes permettent de récupérer les entreprises qui ont une équipe avec une spécialité donnée :

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_ENTREPRISE entreprise INNER JOIN T_EQUIPE equipe  
ON entreprise.ENTREPRISE_ID = equipe.ENTREPRISE_ID where  
equipe.EQUIPE_SPECIALITE =:specialite", nativeQuery = true)
```

```
List<Entreprise> retrieveEntreprisesBySpecialiteEquipe(@Param("specialite")  
String specialite);
```



SELECT

- Cette méthode permet d'afficher les projets qui ont un coût supérieur à un coût donné et une technologie donnée.
- **JPQL :**

```
@Query("SELECT projet FROM Projet projet where "  
      + "projet.projetdetail.technologie =:technologie "  
      + "and projet.projetdetail.cout_provisoire >:cout_provisoire")
```

```
List<Projet> retrieveProjetsByCoutAndTechnologie(@Param("technologie") String  
technologie, @Param("cout_provisoire") Long cout_provisoire);
```

```
public class Projet {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    Long idProjet;  
    String sujet;  
    @OneToOne  
    ProjetDetail projetDetail;  
    @ManyToMany  
    List<Equipe> equipes;  
}
```

```
public class ProjetDetail {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    Long idProjetDetail;  
    String description;  
    String technologie;  
    Long coutProvisoire;  
    LocalDate dateDebut;  
    @OneToOne(mappedBy = "projetDetail")  
    Projet projet;  
}
```

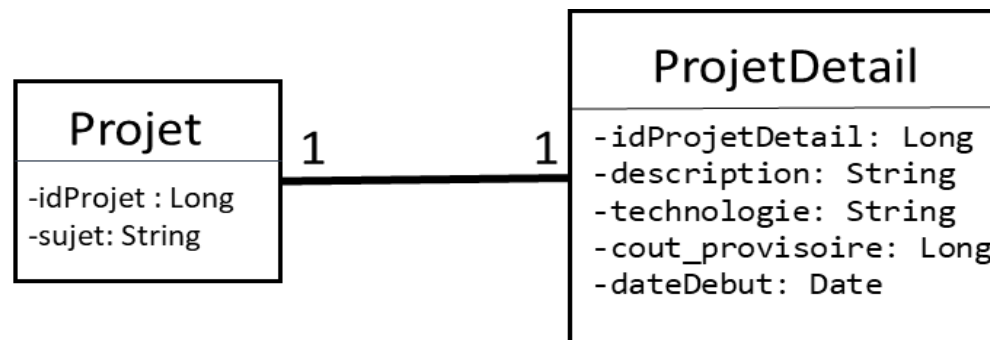
SELECT

- Cette méthode permet d'afficher les projets qui ont un coût supérieur à un coût donné et une technologie donnée.

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

```
@Query(value = "SELECT * FROM T_PROJET projet INNER JOIN T_PROJET_DETAIL detail ON  
detail.PD_ID = projet.PROJET_DETAIL_PD_ID WHERE detail.PD_TECHNOLOGIE = ?1 and  
detail.PD_COUT_PROVISOIRE > ?2", nativeQuery = true)
```

```
List<Projet> retrieveProjetsByCoutAndTechnologie(@Param("technologie") String technologie,  
@Param("cout_provisoire") Long cout_provisoire);
```

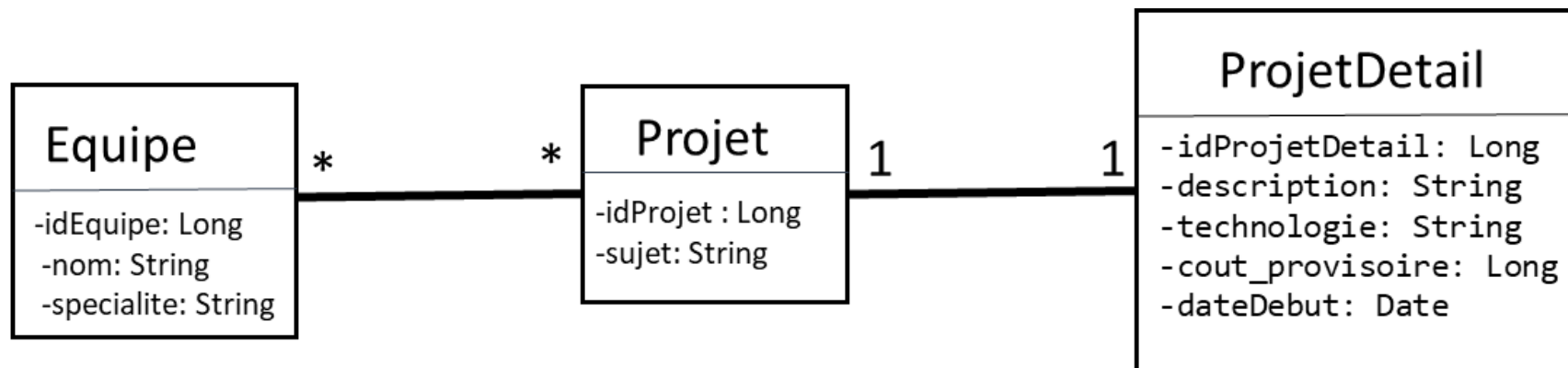


SELECT

- Cette méthode permet d'afficher les équipes qui travaillent sur une technologie donnée dont le projet n'a pas encore commencé.
- **JPQL :**

```
@Query("SELECT equipe FROM Equipe equipe"  
      + " JOIN equipe.projets projet"  
      + " where projet.projetdetail.dateDebut > current_date"  
      + " and projet.projetdetail.technologie =:technologie")
```

```
List<Equipe> retrieveEquipesByProjetTechnologie(@Param("technologie")  
String technologie);
```



UPDATE

- Si nous souhaitons faire un **UPDATE, DELETE et INSERT**, nous devons ajouter l'annotation **@Modifying** pour activer la modification de la base de données.
- Cette méthode permet de mettre à jour l'adresse de l'entreprise.
- **JPQL :**

@Modifying

```
@Query("update Entreprise e set e.adresse = :adresse where e.idEntreprise = :idEntreprise")
```

```
int updateEntrepriseByAdresse(@Param("adresse") String adresse,  
@Param("idEntreprise") Long idEntreprise);
```

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**
- A compléter ensemble.

DELETE

- Cette méthode permet de supprimer les entreprises qui ont une adresse donnée :

- **JPQL :**

@Modifying

```
@Query("DELETE FROM Entreprise e WHERE e.adresse= :adresse")
```

```
int deleteEntrepriseByAdresse(@Param("adresse") String adresse);
```

C'est équivalent à :

@Modifying

```
@Query("DELETE FROM Entreprise e WHERE e.adresse= ?1")
```

```
int deleteEntrepriseByAdresse(String adresse);
```

- **Native Query (SQL et non JPQL) :**

- A compléter ensemble.

INSERT

- Cette méthode permet d'insérer des projets dans la table T_Projet:
- **JPQL** : Nous utilisons Spring Data JPA. Or INSERT ne fait pas partie des spécifications JPA. Donc, nous sommes obligés d'utiliser les Natives Query pour le INSERT.
- **Pas de JPQL pour les requêtes INSERT.**
- **Native Query (SQL et non JPQL) :**
@Modifying
@Query(value = "INSERT INTO T_Projet(projet_sujet) VALUES (:projetsujet)",
nativeQuery = true)
void insertProjet(@Param("projetsujet") String projetsujet);

SPRING DATA JPA – JPQL

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information
Bureau E204